O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI

SUN’IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBA, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

mavzusidagi

II Respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025 - yil, 17-18 iyun

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI

“SUN’IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBA, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami

2025-yil 17-18 iyun

Toshkent-2025

sharoitlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu model yordamida haydovchilarning faoliyati tartibga solinib, ularning ish samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar tizimli tarzda aniqlanadi va baholanadi. Ayniqsa, kon hududlarida yuk tashish jarayonlarining uzluksizligi, xavfsizligi va optimal resurs sarfi model orqali aniq kuzatilib, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi. BPM modeli kon transport tizimida mehnat unumdorligini oshirish, texnika va inson resurslaridan oqilona foydalanish, hamda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, bu yondashuv tog'-kon korxonalarining umumiy ish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xavfsizlik darajasini yuksaltirishga bevosita hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*. Harvard Business School Press.
2. Shermatova, X. N. (2024). "Kon korxonalarida yuk tashish jarayonini raqamlashtirishda BPMN modelidan foydalanish imkoniyatlari." *"Navoiy DKTI ilmiy axborotnomasi"*, 2(38), 112-118.
3. Qodirov, Y. B. (2023). "Tog'-kon sanoatida transport axborot tizimlarini takomillashtirish." *"Innovatsion texnologiyalar va muhandislik yechimlari"*, 4(9), 86-91.
4. Qurbonov, Sh. Q., & Ergashev, A. Sh. (2022). "Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirishda biznes-analitika vositalaridan foydalanish." "Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ilmiy xabarlari", 3(48), 67–72Tursunov, B. O., & Rakhmonov, B. R. (2021). "Digital transformation in mining industry: Development of smart logistics systems." *Journal of Logistics and Transport*, 15(2), 45–53.
5. Kadirov Yo.B , Shermatova X.N. Ishlab chiqarish korxonalari yuk avtomabillari qatnov qismida dinamik funksional boshqaruv jarayonining tizimli tahlili. Educational Research in Universal Sciences VOLUME 3, ISSUE 9 ISSN: 2181-3515. 2024.27-32
6. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13842229

ZAMONAVIY USULLARNING BIG DATAGA TADBIG'I

Shodiyev Fayzulla Yusupovich
Qarshi DU, "Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari" kafedrasi dotsenti, fayzulloshyu@gmail.com;
Davronova Munisa Ilhom qizi,
Axmatqulov Shahzodjon Fayzullo o'g'li,
Abdug'aniyeva Gulhayo Ruzmat qizi,
O'rozova Muxlisa Qayum qizi,
Diliyev Umid Usmon o'g'li
Qarshi DU, Matematika va kompyuter ilmlari fakulteti talabalari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada kuzgi yumshoq bug'doylarning 275 ta nav va tizmalari haqidagi ma'lumotlar joylashgan tanlanma fayli ustida bir qator tadqiqotlar olib borildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida tanlanma faylida joylashgan miqdoriy alomatlar optimal intervallarga ajratildi va ularning vaznlari hisoblandi. Shu bilan bir qatorda bug'doylarning andoza navlarga nisbatan umumlashgan baholari hisoblanib seleksionerlarga tegishli taklif va tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar. Big Data, Data Mining, umumlashgan baholarni hisoblash, innovatsion usullar, bug'doy seleksiyasi, andoza nav, tizma, alomat hissasi(vazn).

Keyingi yillarda katta ma'lumotlar (Big Data, Data Mining) texnologiyalari va ularni tahlil qilish usullari turli sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Katta ma'lumotlar, ularning xilma-xilligi va hajmi, tashkilotlarga strategik qarorlar qabul qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Katta ma'lumotlar bilan ishlash jarayonida samara va aniqlikni ta'minlash uchun turli xil statistik ma'lumotlar va algoritmlar qo'llaniladi. Umumlashgan baholarni hisoblash usuli [1] esa ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim o'rin tutadi, chunki ular ma'lumotlarning umumiy ko'rinishini aks ettiradi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

Bug'doy seleksiyasi masalalarida don sifati yuqori va noqulay ob-havo sharoitlariga chidamli bo'lgan navlarni yaratish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Don sifati yuqori va hosildor navlarni yaratish, dehqonlarga iqtisodiy foyda keltiradi. Bunday navlar ko'proq don hosilini berishi, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozor qiymatlarini oshishiga xizmat qiladi.

Iqlim o'zgarishlari va tashqi muhitning noqulay omillari, masalan, qurg'oqchilik va har xil turdagi kasalliklar [2] bug'doy navlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Keltirilgan omillarga chidamli bo'lgan navlar hosilni yo'qotish xavfini kamaytiradi hamda qishloq xo'jaligidagi don hosili barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun bug'doy doni mahsulotlarining sifati muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu o'z navbatida oziq-ovqat sanoatida yuqori sifatli donlarga talab kuchli ekanligini ko'rsatadi.

Seleksiya jarayonlarida innovatsion usullardan foydalanish, yangi navlarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Genetik o'zgarishlar, biologik tadqiqotlar va zamonaviy texnologiyalar yordamida don sifati yuqori va hosildor navlarni ishlab chiqish jarayonini tezlashtirish mumkin.

Shu sababli, bug'doy seleksiyasida andoza navlarni aniqlash va bu navlarga nisbatan boshqa navlarning ko'rsatkichlarini tadqiq qilish hosildor navlarni yetishtirishda muhim masalalardan hisoblanadi.

Bunday masalalarni yechishda umumlashgan baholarni hisoblash usulini qo'llash yangi yondoshuvlardan biridir.

Quyida kuzgi yumshoq bug'doylarning bir qator ko'chatzorlarida o'tkazilgan tajriba sinov natijalariga ko'ra shakllantirilgan o'rgatuvchi tanlanmadan foydalanib bug'doy navlari va tizmalarining andoza nav va tizmalarga nisbatan (1-jadval) umumlashgan baholari hisoblanadi.

1-jadval. Andoza nav va tizmalar.

№	Nav nomi	Vegetatsiya davri	1000 ta don vazni	Don naturasi	Oqsil miqdori
1	Gozgon	222	44,3	815	18
2	Grom	218	39,9	782	17,9
3	Hisorak	219	38,7	781,7	16,8
4	KRBW19-013	217	46,9	800,7	17,4
5	KRBW19-020	213	52,9	806,7	18,8
6	KRBW19-042	215	47,7	806,3	17,5
7	KRBW19-044	218	44,7	818,7	20,1
8	KRBW19-050	221	51,4	821,7	19,2
9	KRBW19-051	216	51	825	17
10	KRBW19-069	217	49,7	792,7	19,3
11	KRBW19-072	216	45,5	783	18,5
12	KRBW19-097	215	42,3	818,7	17,7
13	KRBW19-107	214	50,3	817	18,2
14	KRBW19-139	218	40,3	811	17,4
15	KRBW19-149	216	51,9	797	19,2
16	KRBW19-173	217	44,2	812,7	18,4
17	KRBW19-176	214	41,9	806,7	18,5
18	KRBW19-196	215	49,8	816,7	18,8
19	KRBW19-199	215	46,5	810,7	18,3
20	KRBW19-200	217	50	827	18,6
21	KRBW19-202	217	40,6	816,3	19,1
22	KRBW19-219	215	52,2	803,3	19,8
23	KRBW19-234	215	48,3	796,7	18,1
24	KRBWPYT19-1	214	40,3	794,3	15,9

25	KRBWPYT19-2	218	36,7	802,3	18,6
26	KRBWPYT19-3	218	49,7	806	17,2
27	KRBWPYT19-4	216	40,5	822,3	16,2
28	KRBWPYT19-5	214	50,5	797,7	19,3
29	KRBWPYT19-6	220	49	798	17,6
30	KRBWPYT19-7	218	40,3	826,7	16,5

Hisoblash eksperimenti. 2020-2021-yillarda yumshoq bug'doyning hosildor va don sifati yuqori mahalliy nav va tizmalarini sinash nazorat ko'chatzorida o'tkazilgan tajribalarda yuqori mahsuldor, tashqi muhitning noqulay omillariga chidamli, don sifat ko'rsatkichlari yuqoriligiga ko'ra tanlangan andoza (G'ozg'on, Grom, Hisorak) navlar va tizmalarni K_0 sinf (30 ta), qolgan (boshqa ko'chatzorlarda ekilgan) nav va tizmalar K_1 sinf (245 ta) vakillari sifatida olindi.

$\eta_{i_1}, \eta_{i_2}, \ldots, \eta_{i_m}$ (1)

$\{\eta_i\}_1^m$ tartiblangan ketma-ketlik va $u_1^1, \ldots, u_1^l, \ldots, u_l^1, \ldots, u_l^l$ – butun sonlar majmuasi bo'lib, undagi u_t^p – (1) formuladagi tartib nomeri $a_{t-1}+1$ dan a_t oralig'ida bo'lgan K_p obyektlar tavsifidagi q-alomatning qiymatlari soni.

Miqdoriy alomatning (1) bo'yicha tartib nomerlari $a_{t-1}+1$ va a_t oralig'ida bo'lgan obyektlar tavsifidagi barcha qiymatlari quyidagi mezon bo'yicha o'lchov shkalasining nominal shkalasiga ekvivalent hisoblanadi:

$$\left(\frac{\sum_{p=1}^{l}\sum_{i=1}^{l}\left(u_i^p-1\right)u_i^p}{\sum_{i=1}^{l}|K_i|\left(|K_i|-1\right)}\right)\left(\frac{\sum_{p=1}^{l}\sum_{i=1}^{l}u_i^p\left(m-|K_i|-\sum_{j=1}^{l}u_j^p+u_i^p\right)}{\sum_{i=1}^{l}|K_i|\left(m-|K_i|\right)}\right)\to\max_{\{A\}} \qquad (2)$$

ushbu mezonning maksimum qiymati miqdoriy alomatning [0;1] oralig'ida bo'lgan qiymatlar to'plamiga ega w_q vazn deb qaraladi [3].

Tanlanma obyektlarini tavsiflovchi miqdoriy alomatlar qiymatlarining tartiblangan ketma-ketligini (2) mezon asosida optimal oraliqlarga bo'lishdagi intervallar chegaralari 2-jadvalda keltirilgan. Mezonning optimal qiymati K_0 va K_1 sinflarni har bir alomatga ko'ra intervallarga ajratishdagi alomat hissasi (vazni) sifatida olindi [4].

2-jadval. Miqdoriy alomatlar intervallari va vaznlari.

№	Alomat	$[c_0;c_1](c_1;c_2]$	Alomat vazni
1.	Vegetatsiya davri	[207; 214](214; 222]	0,731897
2.	Oqsil miqdori	[12.7; 17.3](17.3; 20.1]	0,594573
3.	1000 ta don vazni	[28.2; 44.2](44.2; 52.9]	0,553335
4.	Don naturasi	[661.7; 796.6](796.6; 844.1]	0,508196
5.	Oxirgi bogin uzunligi	[26; 35](35; 56]	0,414488
6.	Boshoqchalar soni	[14; 18](18; 28]	0,412382
7.	IDK	[50.5; 83.6](83.6; 110.9]	0,338331
8.	Kleykovina	[19.5; 27.5](27.5; 32.8]	0,295197
9.	Osimlik boyi	[69.9; 97.7](97.7; 184]	0,271017
10.	Hosildorlik	[22.8; 57.3](57.3; 105.3]	0,26979
11.	Boshoq uzunligi	[7; 9.7](9.7; 16]	0,259535

Jadval tahlili shuni ko'rsatdiki, "Vegetatsiya davri", "Oqsil miqdori", "1000 ta don vazni" va "Don naturasi" alomatlarining yuqori vaznlarga ega ekanligini, ya'ni ularning qiymatlari K_0 va K_1 sinflarda nisbatan kuchli farqlanishini ko'rsatdi.

Ixtiyoriy, ruxsat etilgan $S = (x_1, \ldots, x_n)$ obyektning umumlashgan bahosini hisoblash uchun quyidagi funksionaldan foydalanamiz:

$$R(S) = \sum_{i=1}^{n} w_i t_i (x_i - c_1^i) / (c_2^i - c_0^i) \qquad (3)$$

bu yerda $t_i \in \{-1,1\}$, $T = (t_1, \ldots, t_n)$ vektorga tegishli bo'lib, u quyidagi shartga ko'ra aniqlanadi:

$$\min_{S_p \in K_1} R(S_p) - \max_{S_p \in K_2} R(S_p) \to max \qquad (4)$$

Tanlanma obyektlarining K_0 sinfga tegishliligi (3) bo'yicha hisoblangan umumlashgan baholarining normallashgan va tartiblangan ketma-ketligi [5] 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Bug'doylarning andoza navlarga nisbatan umumlashgan bahosi.

№	Bug'doy navining nomi (sinfi)	Umumlashgan bahosi
1	KRBW19-050 (K_0)	1
2	KRBWPYT19-6 (K_0)	0,994763
3	KRBW19-051 (K_0)	0,982697
4	KRBWPYT19-3 (K_0)	0,950941
5	KRBW19-196 (K_0)	0,942352
6	Gozgon (K_0)	0,941383
7	KRBW19-139 (K_0)	0,890586
8	KRBW19-042 (K_0)	0,881494
9	KRBW19-069 (K_0)	0,879273
10	KRBW19-219 (K_0)	0,875985
11	KRBWPYT19-5 (K_0)	0,866083
12	KRBW19-020 (K_0)	0,850832
13	KRBW19-107 (K_0)	0,845464
14	KRBW19-202 (K_0)	0,843821
15	KRBWPYT19-4 (K_0)	0,839226
16	KRBW19-013 (K_0)	0,828915
17	KRBW19-149 (K_0)	0,827823
18	KRBW19-072 (K_0)	0,825027
19	Hisorak (K_0)	0,82245
20	KRBW19-200 (K_0)	0,816064
21	KRBW19-234 (K_0)	0,81047
22	KRBW19-199 (K_0)	0,801948
23	Navbahor (K_1)	0,799761
24	KR20-BWF5IR-236 (K_1)	0,794358
25	KRBW19-097 (K_0)	0,790495
26	KRBWPYT19-7 (K_0)	0,787473
27	KRBW19-044 (K_0)	0,780136
28	KRBW19-173 (K_0)	0,778935
29	Grom (K_0)	0,763935
30	KR20-LBWPYT-137 (K_1)	0,761512
31	Bunyodkor (K_1)	0,758212
32	Velena (K_1)	0,747443
33	KRBWPYT19-2 (K_0)	0,743256
34	KRBW19-176 (K_0)	0,739954
35	KR20-BWF5IR-245 (K_1)	0,730515
36	KR20-BWF5IR-2113 (K_1)	0,725838

37	Grom (K_1)	0,72424
38	KRBWPYT19-1 (K_0)	0,723858
39	Asr (K_1)	0,717732
40	Do'stlik (K_1)	0,717187
41	KR20-BWF5IR-3 (K_1)	0,714778
42	Antonina (K_1)	0,711409
43	Qadr (K_1)	0,705846
…	…	…
263	KR20-BWF5IR-1608 (K_1)	0,187842
264	KR20-BWF5IR-2343 (K_1)	0,187691
265	KR20-BWF5IR-1604 (K_1)	0,175437
266	KR20-BWF5IR-3004 (K_1)	0,165185
267	KR20-BWF5IR-2114 (K_1)	0,159545
268	KR20-BWF5IR-3524 (K_1)	0,152731
269	KR20-BWF5IR-2581 (K_1)	0,147662
270	KR20-BWF5IR-1602 (K_1)	0,124749
271	KR20-BWF5IR-124	0,116112
272	KR20-BWF5IR-71	0,111735
273	KR20-BWF5IR-2435	0,069366
274	KR20-BWF5IR-156	0,053321
275	KR20-BWF5IR-132	0

Bug'doy navlaring umumlashgan baholari shuni ko'rsatdiki, K_0 sinfidagi andoza navlar va tizmalar o'z xususiyatlariga ko'ra bir-birlariga o'xshash, yani bir jinsli bo'lib, ularning umumlashgan baholari ancha yuqori va qiymatlari [0.72;1] oralig'ida.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, K_0 sinfiga tegishli bo'lgan nav va tizmalarni seleksiya jarayonining keyingi bosqichlarida foydalanish uchun tavsiya etish mumkin.

Dasturdan olingan natijalardan ko'rinadiki, Navbahor, KR20-BWF5IR-236, KR20-LBWPYT-137 nav va tizmalari garchi K_1 sinfga tegishli bo'lsada, ular o'z xususiyatlariga ko'ra K_0 sinf vakillari ichidan joy oldi. Demak, ushbu nav va tizmalarni ham seleksiya ishlarining keyingi bosqichlarida sinab ko'rish mumkin bo'ladi.

Jadvalning oxiridagi KR20-BWF5IR-1608, …, KR20-BWF5IR-132 navlari past umumlashgan bahoga ega bo'lib, ular o'z ko'rsatgichlari bo'yicha K_0 sinf vakillaridan keskin farq qiladi. Ularni muvaffaqiyatsiz seleksiya natijalari deb qarash, hamda bu oraliqdagi tizmalar ustida tadqiqotlarni to'xtatishga tavsiya berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Игнатьев Н. А., Мадрахимов Ш. Ф. Устойчивость и обобщенные оценки классифицированных объектов в разнотипном признаковом пространстве //Вычислительные технологии. – 2011. – Т. 16. – №. 2. – С. 70-77.
2. Шодиев Ф., Эшбоев Е., Суярова А. Прогнозирование устойчивости к болезням высококачественных сортов пшеницы с использованием метода расчета обобщенных оценок //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04063.
3. Мадрахимов Ш.Ф. Умумлашган баҳоларни ҳисоблаш усуллари асосида яширин қонуниятларни аниқлаш тизимлари. Техника фан. д-ри. … дисс. –Тошкент, 2020. – 181 б.
4. Файзулла С.В., Муниса Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДЕЛЕНИЯ НА ИНТЕРВАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИПОТЕЗЫ КОМПАКТНОСТИ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 7. – No 3 (120). – С. 25-29.
5. Мадрахимов Ш. Ф. Отбор шумовых объектов на базе обобщённых оценок //Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2018. – №. 2. – С. 122-131.

Ф. С. Неъматова, М. А. Махамедова, Ж. М. Камалова, Г.Б. Абсаламова Глобальный рынок пластмасс: рост, риски и вызовы устойчивого развития	1037
Холикова Рухсора Санджаровна Роль искусственного интеллекта в развитии зелёной экономики: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития	1041
Raximov Nodir, Primqulov Oybek, Xasanov Dilmurod Jarayonlar monitoringida ma’lumotlarni intellektual tahlili vositalarini qo‘llash	1045
Шухратова М.И., Бекмирзаев О.Н. Анализ научных исследований технологиям машинного обучения в сфере финансов и кредита в Узбекистане	1051
Valiyeva Muxlisa Saydullayevna Aksiyadorlik jamiyatlarini kapital bozoridagi ishtirokini takomillashtirishda raqamli moliyaviy texnologiyalarning o‘rni	1057
Данияров Сайлаубай Сапарбай Роль цифровых технологий в развитии деятельности сельского хозяйство в условиях перехода к цифровой экономике	1060
Temirova Dilfuza Xusanovna IoT xizmatlari uchun LPWAN texnologiyasi	1065
Shermatova Xosiyat Narkamalovna, Kadirov Yorkin Baxodirovich BPMN yondashuvi asosida kon logistikasini raqamlashtirish va samaradorlikni baholash	1070
Shodiyev F, Davronova M, Axmatqulov Sh, Abdug‘aniyeva G, O‘rozova M, Diliyev U Zamonaviy usullarning big dataga tadbig‘i	1072